

Capítulo 10

Provas de Teoremas de Limites e o Número e

Data original da aula: 16/11 e 17/11

1. Continuidade da Raiz n -ésima

Teorema: Se $n \in \mathbb{Z}, n > 0$ e $f(x) = \sqrt[n]{x}$, então:

- (i) se n for ímpar, f será contínua em todo número real a .
- (ii) se n for par, f será contínua em todo número positivo a .

Demonstração (Caso $a > 0$ e n qualquer):

Basta mostrar que $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$.

QMQ: Dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que se $0 < |x - a| < \delta \implies |\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{a}| < \varepsilon$.

Lembrete Algébrico: Fatoração da diferença de potências n -ésimas:

$$x - a = (\sqrt[n]{x})^n - (\sqrt[n]{a})^n = (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{a}) \underbrace{((\sqrt[n]{x})^{n-1} + (\sqrt[n]{x})^{n-2}\sqrt[n]{a} + \dots + (\sqrt[n]{a})^{n-1})}_{\phi(x)}$$

Isolando a diferença das raízes e usando o módulo:

$$|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{a}| = \frac{|x - a|}{|\phi(x)|}$$

Como queremos garantir que $\phi(x)$ seja estritamente positiva, exigimos que $x > 0$. Para isso, basta tomar um δ restrito, por exemplo, $\delta \leq a$ (pois assim $x \in (0, 2a)$). Sendo $x > 0$ e $a > 0$, todos os termos da soma $\phi(x)$ são positivos. Logo, a soma inteira é estritamente maior que seu último termo:

$$|\phi(x)| > a^{\frac{n-1}{n}}$$

Substituindo essa limitação do denominador na nossa expressão principal:

$$|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{a}| = \frac{|x - a|}{|\phi(x)|} < \frac{\delta}{a^{\frac{n-1}{n}}}$$

Para que o resultado seja menor que ε , fazemos:

$$\frac{\delta}{a^{\frac{n-1}{n}}} = \varepsilon \implies \delta = a^{\frac{n-1}{n}} \cdot \varepsilon$$

Portanto, para todo $\varepsilon > 0$, basta tomar $\delta = \min\{a, a^{\frac{n-1}{n}} \cdot \varepsilon\}$. Concluimos que f é contínua em a . ■

2. Teorema da Conservação do Sinal

Teorema: Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existir e for positivo, então haverá um intervalo aberto contendo c , tal que $f(x) > 0$ para todo $x \neq c$ nesse intervalo.

Demonstração:

De $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L > 0$, vale que para $\forall \varepsilon > 0$, dado que $0 < |x - c| < \delta$, temos $|f(x) - L| < \varepsilon$. Como $L > 0$, podemos escolher um epsilon particular, tome $\varepsilon = \frac{L}{2}$:

$$-\frac{L}{2} < f(x) - L < \frac{L}{2} \implies \frac{L}{2} < f(x) < \frac{3L}{2}$$

Isso vale sempre que $0 < |x - c| < \delta$. Como $\frac{L}{2}$ é positivo, garantimos que $f(x) > 0$ em todo o intervalo $(c - \delta, c + \delta) \setminus \{c\}$. ■

Observação: Um teorema análogo pode ser feito caso o limite seja negativo, garantindo um intervalo onde a função se mantém negativa.

Exercício Prático: Seja $f(x) = \frac{-3x}{2x-7}$. Mostre que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) > 0$ e encontre um intervalo como garantido no teorema.

Resolução: Primeiro, calculamos o limite: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x}{2x-7} = \frac{-3(1)}{2(1)-7} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5} > 0$. Para achar o intervalo onde $f(x) > 0$, fazemos o estudo de sinal da inequação quociente:

$$\frac{-3x}{2x-7} > 0$$

As raízes do numerador e denominador são, respectivamente, $x = 0$ e $x = 3,5$. Analisando os sinais na reta real, a função é estritamente positiva no intervalo aberto $(0, 3.5)$. Como $c = 1$ pertence a este intervalo, $(0, 3.5)$ é o intervalo procurado que garante a conservação do sinal positivo em torno do limite.

3. A Função Exponencial e o Número e

Definiremos o famoso número de Euler (e) como sendo o limite de uma sequência específica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Recordando (Limite de Sequência): $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ quando $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ sempre que $n > N$.

Pergunta: Este limite realmente existe? **Resposta:** Sim. Um teorema da análise afirma que toda *sequência crescente e limitada* é convergente. Vamos provar que a sequência $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ cumpre esses requisitos.

Parte 1: A sequência é limitada (Aplicando o Binômio de Newton)

Calculando os primeiros termos:

- $n = 1 : (1 + 1)^1 = 2$
- $n = 2 : (1 + 1/2)^2 = 1 + 2(1/2) + 1/4 = 2,25 = 9/4$

Para um n genérico, expandimos usando o Teorema Binomial:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + n \left(\frac{1}{n}\right) + \frac{n(n-1)}{2!} \left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \left(\frac{1}{n^3}\right) + \cdots + \frac{1}{n^n}$$

Manipulando as frações (e notando que $\frac{n(n-1)}{n^2} < 1$, etc.):

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

Sabe-se por indução que $n! \geq 2^{n-1}$, logo $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$. Substituindo:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right)}_{\text{Soma da PG Infinita} = 2}$$

Logo, concluímos que $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 3$, para todo $n \geq 1$. A sequência é limitada superiormente.

Parte 2: A sequência é crescente

Deixamos os pormenores como exercício (*Ref: pág. 120, Guidorizzi*). A ideia é mostrar que cada termo da expansão binomial ganha fatores que se aproximam mais de 1 à medida que n cresce (pois $1 - \frac{k}{n} < 1 - \frac{k}{n+1}$).

4. O Limite Exponencial Fundamental Real

Já sabemos que para $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$. Vamos provar que isso vale para qualquer variável real $x \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Demonstração:

Seja $x > 0$ um número real qualquer. Ele sempre estará "preso" entre dois inteiros consecutivos n e $n + 1$:

$$n \leq x < n + 1$$

Invertendo os termos (e trocando o sinal da desigualdade):

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$$

Somando 1 em toda a inequação:

$$1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

Agora vamos elevar essas bases às potências. Para obter o menor valor possível, elevamos a base menor à menor potência (n). Para o maior, elevamos a base maior à maior potência ($n+1$):

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Manipulando as pontas para utilizar o limite de sequência que já conhecemos:

$$\underbrace{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1}}_{\text{Lado Esquerdo}} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^1}_{\text{Lado Direito}}$$

Passando o limite para $n \rightarrow \infty$ (o que obriga $x \rightarrow \infty$):

- Lado Esquerdo $\rightarrow e \cdot (1+0)^{-1} = e \cdot 1 = e$
- Lado Direito $\rightarrow e \cdot (1+0)^1 = e \cdot 1 = e$

Pelo Teorema do Confronto (Sanduíche), a função do meio é espremida:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \blacksquare$$